

Aufgabe 1:

Die an einem Widerstand R umgesetzte Leistung soll gemessen werden. Dazu wird zunächst der Widerstand zu $R = 1,05 \text{ k}\Omega$ mit $\Delta R = \pm 10 \text{ }\Omega$ bestimmt. Anschließend wird die am Widerstand anliegende Spannung zu $U = 4,95 \text{ V}$ mit $\Delta U = \pm 50 \text{ mV}$ gemessen.

- Berechnen Sie die relativen Fehler der Widerstands- und Spannungsmessung.
- Berechnen Sie den maximal möglichen absoluten Fehler ΔP der aus Widerstandsmessung und Spannungsmessung berechneten Leistung.
- Berechnen Sie den maximal möglichen relativen Fehler $\frac{\Delta P}{P}$.

Aufgabe 2:

Der Kontaktwiderstand eines Schalters wird durch gleichzeitige Strom- und Spannungsmessung 10 mal gemessen (Tabelle 1).

Tabelle 1: (Fiktive) Messwerte für Kontaktwiderstandsbestimmung

Messung Nr.	I / mA	U / mV	$R / \text{m}\Omega$
1	95,70	9,355	
2	97,11	9,567	
3	96,83	9,524	
4	103,60	10,541	
5	100,92	10,138	
6	97,89	9,684	
7	100,44	10,067	
8	98,79	9,819	
9	98,72	9,807	
10	103,30	10,495	

- Berechnen Sie den Schätzwert für den Kontaktwiderstand.
- Berechnen Sie die Schwankung (empirische Standardabweichung) für die Messwerte von U und I .
- Berechnen Sie die Schwankung des Kontaktwiderstands einerseits aus den Schwankungen von I und U über die Fehlerfortpflanzung und andererseits aus den sich ergebenden Werten jeder Einzelmessung. Gibt es für die Diskrepanz eine mögliche Erklärung?
- Geben Sie den jeweiligen Vertrauensbereich des Kontaktwiderstands für die statistischen Sicherheiten von 50%, 90%, 95% und 99% an.